

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 3

Bitte nur Probleme 3.1, 3.2 und 3.3 einreichen.

3.1 [10]

(bitte direkt auf moodle als Quiz-Frage antworten.)

3.2 [10]

Sei I eine Menge, und seien A_i und B_i Mengen für jedes $i \in I$.

(a) Zeigen Sie, dass

$$\bigcap_{i \in I} A_i \cup \bigcap_{i \in I} B_i \subseteq \bigcap_{i \in I} (A_i \cup B_i)$$

(b) Geben Sie ein Beispiel, dass zeigt, dass die andere Inklusion kann falsch sein.

3.3 [10]

Für zwei Mengen A, B definieren wir die symmetrische Differenz wie folgt:

$$A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Seien A und B Mengen aus einem Universum U . Beweisen Sie oder widerlegen Sie folgende Aussagen. Bei einer Widerlegung ist ein Beispiel anzugeben, in dem die gegebene Gleichung nicht gilt. Sie können Eigenschaften aus den nächsten Übungen benutzen.

(a) Es gilt $A \triangle A = \emptyset$.

(b) Es gilt $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

(c) Es gilt $(A \triangle B) \triangle C = (A \cup B \cup C) \cap (A^c \cup B^c \cup C^c)$.

3.4 Beweisen Sie die folgenden Eigenschaften. Benutzen Sie dabei die entsprechenden logischen Eigenschaften.

Gleiche Mengen		Bezeichnung
$A \cap B$	$B \cap A$	Kommutativität von $\cap$
$A \cup B$	$B \cup A$	Kommutativität von $\cup$
$(A \cap B) \cap C$	$A \cap (B \cap C)$	Assoziativität von $\cap$
$(A \cup B) \cup C$	$A \cup (B \cup C)$	Assoziativität von $\cup$
$A \cap (B \cup C)$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$	Distributivität von $\cap$
$A \cup (B \cap C)$	$(A \cup B) \cap (A \cup C)$	Distributivität von $\cup$
$A \cap A$	A	Idempotenz von $\cap$
$A \cup A$	A	Idempotenz von $\cup$
$(A^c)^c$	A	Involution $\cdot^c$
$(A \cap B)^c$	$A^c \cup B^c$	De-Morgan-Gesetz für $\cap$
$(A \cup B)^c$	$A^c \cap B^c$	De-Morgan-Gesetz für $\cup$

3.5 Beweisen Sie die folgenden Eigenschaften.

Eigenschaft	Bezeichnung
$A \cup A^c = U$	Ausgeschlossenes Drittes
$((A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C)) \Rightarrow (A \subseteq C)$	Transitivität von $\subseteq$
$(A \subseteq B) \iff (B^c \subseteq A^c)$	Kontraposition
$(A \cap B) \subseteq A$	Abschwächung für $\cap$
$A \subseteq (A \cup B)$	Abschwächung für $\cup$

3.6 Seien $A_1, \dots, A_n$ Mengen. Zeigen Sie, dass für jede natürliche Zahl $n \geq 1$ gilt:

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cup (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_{n-1} \setminus A_n) \cup (A_n \setminus A_1).$$